

Sistema de Gerenciamento de Alunos em Python

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALUNOS EM PYTHON DOCUMENTAÇÃO MEGA DETALHADA –
VERSÃO ATUALIZADA

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma documentação extremamente detalhada do Sistema de Gerenciamento de Alunos desenvolvido em Python. O foco deste texto é explicar minuciosamente o funcionamento do código, incluindo não apenas as funções principais de gerenciamento acadêmico, mas também funções auxiliares que realizam integração direta com o sistema operacional.

ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

O sistema é organizado de forma modular, dividido em três arquivos principais: `corpo.py`, `dados.py` e `funções.py`. Cada arquivo possui responsabilidades bem definidas, o que reduz o acoplamento entre partes do código e facilita tanto o entendimento quanto a manutenção do sistema.

ARQUIVO `corpo.py`

O arquivo `corpo.py` é responsável por iniciar a aplicação. Ele contém a verificação `if __name__ == '__main__':`, garantindo que o menu principal só seja executado quando o arquivo for rodado diretamente. Isso evita comportamentos indesejados em importações futuras.

ARQUIVO `dados.py`

O arquivo `dados.py` funciona como uma camada de persistência simples. Ele armazena a lista de alunos (`listadaTurma`), onde cada aluno é representado por um dicionário com nome, notas, média e situação, além da variável `mediadaTurmaDefinitiva`, que mantém a soma das médias da turma.

ARQUIVO `funções.py` — VISÃO GERAL

O arquivo `funções.py` concentra toda a lógica do sistema. Nele estão definidas funções responsáveis pelo cadastro, consulta, atualização, exclusão de dados, geração de relatórios, interação com o usuário e integração com o sistema operacional.

FUNÇÃO `TrocarArquivoDados()`

A função `TrocarArquivoDados()` tem como objetivo localizar e mover o arquivo `dados.py` da pasta de Downloads do usuário para o diretório atual do projeto. Essa funcionalidade é especialmente importante porque o arquivo `dados.py` atua como um mecanismo de persistência dos dados acadêmicos.

A função utiliza a chamada `system()` para executar comandos diretamente no sistema operacional. Inicialmente, o código tenta utilizar o comando `move`, específico do sistema operacional Windows. Esse comando faz uso da variável de ambiente `%USERPROFILE%` para identificar automaticamente o diretório do usuário.

Caso o sistema não reconheça o comando `move` (por exemplo, em sistemas Linux ou macOS), a execução entra no bloco `except`, onde é utilizado o comando `mv`, típico de sistemas Unix-like. O símbolo `~` representa o diretório `home` do usuário.

Esse uso de `try/except` torna a função multiplataforma, garantindo que o sistema funcione corretamente em diferentes sistemas operacionais sem necessidade de alterações no código.

Além disso, essa função demonstra conceitos avançados de integração entre Python e o sistema operacional, incluindo manipulação de arquivos externos e uso de comandos do terminal.

FUNÇÃO `MostraSite()`

A função `MostraSite()` é responsável por abrir automaticamente um endereço web no navegador padrão do usuário. Essa funcionalidade cria uma conexão entre a aplicação local e um conteúdo online, como documentação do projeto, portfólio ou página institucional.

Inicialmente, a função tenta executar o comando `start`, que é específico do Windows e abre o navegador padrão com a URL informada. Caso esse comando falhe, o código entra no bloco `except` e utiliza o comando `xdg-open`, amplamente utilizado em ambientes Linux para abrir arquivos e URLs com os programas padrão do sistema.

Essa abordagem garante compatibilidade multiplataforma e melhora significativamente a experiência do usuário, eliminando a necessidade de copiar e colar links manualmente.

A função `MostraSite()` demonstra conceitos como integração com navegador, automação de ações do sistema e preocupação com a usabilidade do software.

FUNÇÕES PRINCIPAIS DO SISTEMA

Além dessas funções auxiliares, o arquivo `funções.py` também contém funções centrais como `Inclusao()`, `Consultar()`, `AtualizarDado()`, `Apagar()`, `Relatorio()` e `Menu()`, que juntas implementam toda a lógica de gerenciamento acadêmico do sistema.

Cada uma dessas funções foi projetada para manter a consistência dos dados, recalculando médias e atualizando informações sempre que necessário.

CONCLUSÃO

O Sistema de Gerenciamento de Alunos em Python vai além de um simples CRUD. Ele demonstra domínio de programação estruturada, organização modular, persistência de dados, integração com o sistema operacional e preocupação com a experiência do usuário.

Este documento serve como uma documentação técnica completa, adequada para publicação em sites, portfólios profissionais, relatórios acadêmicos e apresentações de projetos.